

**ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN THÁI BÌNH - HCM 2024-2025**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1:** Biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Kelvin và nhiệt độ theo thang Celsius (làm tròn số) là

A.  $T(K) = 273t(^{\circ}\text{C})$

B.  $T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$

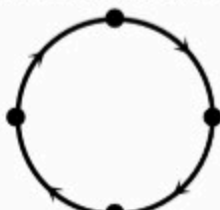
C.  $T(K) = 273(^{\circ}\text{C})$

D.  $T(K) = t(^{\circ}\text{C}) - 273$

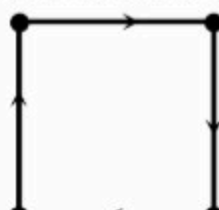
**Câu 2:** Năm 1827, Robert Brown quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi và thấy rằng chúng chuyển động không ngừng. Ghi lại vị trí của hạt phấn hoa sau những khoảng thời gian xác định rồi nối các điểm đó lại ta được một hình gọi là mô hình Brown, mô hình này giúp ta hình dung được về chuyển động phân tử. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng mô hình Brown?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

**Câu 3:** Hệ thức nào sau đây thể hiện đúng định luật Boyle?

A.  $\frac{v}{p}$  = hằng số.

B.  $pV$  = hằng số.

C.  $p_1V_2 = p_2V_1$

D.  $\frac{p}{v}$  = hằng số.

**Câu 4:** Khi áp dụng phương trình trạng thái cho một lượng chất khí lí tưởng, đại lượng nào sau đây được giữ không đổi

A. khối lượng và áp suất chất khí luôn không đổi.

B. khối lượng khí và thể tích chất khí luôn không đổi.

C. khối lượng khí luôn không đổi.

D. nhiệt độ của khối khí luôn không đổi.

**Câu 5:** Một vật khối lượng  $m$ , có nhiệt dung riêng  $c$ , nhiệt độ đầu và cuối của vật lần lượt là  $t_1$  và  $t_2$

(với  $t_2 > t_1$ ). Công thức  $Q = mc(t_2 - t_1)$  dùng để xác định

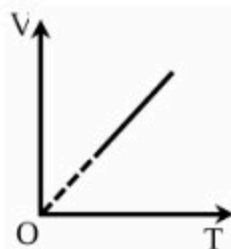
A. nhiệt năng của vật.

B. năng lượng vật mất đi.

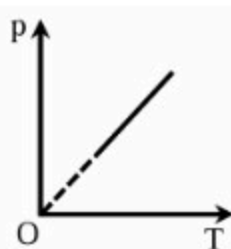
C. nhiệt lượng vật nhận được.

D. nội năng của vật.

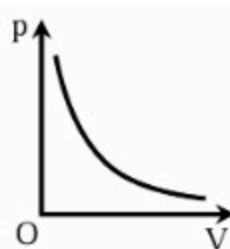
**Câu 6:** Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng khi áp suất không đổi?



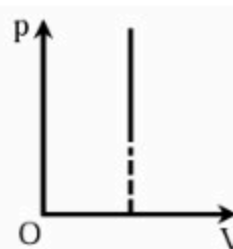
A. Hình A



B. Hình B



C. Hình C



D. Hình D

**Câu 7:** Lực tương tác giữa các phân tử

A. luôn là lực đẩy.

B. tùy thuộc vào thể của vật, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.

C. bao gồm cả lực hút và lực đẩy.

D. luôn là lực hút.

**Câu 8:** Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình là do các phân tử chất khí tác dụng lực

A. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.

B. lên một đơn vị diện tích thành bình.

C. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

D. lên thành bình.

- Câu 9:** Hiện tượng có các hạt sương đọng lại trên lá cây vào buổi sớm mùa đông là  
**A.** hiện tượng ngưng tụ của nước. **B.** hiện tượng đông đặc của nước.  
**C.** hiện tượng nóng chảy của nước. **D.** hiện tượng bay hơi của nước.
- Câu 10:** Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau?  
**A.** Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của chất rắn kết tinh không thay đổi.  
**B.** Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.  
**C.** Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.  
**D.** Kim loại khác nhau có nhiệt độ nóng chảy giống nhau.
- Câu 11:** Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của chất khí?  
**A.** Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.  
**B.** Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.  
**C.** Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.  
**D.** Nhiệt độ càng cao các phân tử chuyển động càng nhanh.
- Câu 12:** Gọi  $k$  là hằng số Boltzmann,  $T$  là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức  
**A.**  $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$  **B.**  $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT^2$  **C.**  $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT^2$  **D.**  $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$
- Câu 13:** Nội năng của một vật là  
**A.** năng lượng nhiệt của vật.  
**B.** tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  
**C.** tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.  
**D.** tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- Câu 14:** Khí lí tưởng là chất khí mà trong đó  
**A.** các phân tử khí hoàn toàn không tương tác với nhau.  
**B.** các phân tử khí khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình là va chạm mềm.  
**C.** các phân tử khí được xem là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.  
**D.** các phân tử khí được xem là chất điểm, không có khối lượng và không có thể tích.
- Câu 15:** Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ . Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một viên nước đá có khối lượng 100 g ở  $0^\circ \text{C}$  là  
**A.**  $34 \cdot 10^3 \text{ J}$  **B.**  $34 \cdot 10^6 \text{ J}$  **C.**  $3,4 \cdot 10^3 \text{ J}$  **D.**  $36 \cdot 10^3 \text{ J}$
- Câu 16:** Phòng thí nghiệm có 1 gam khí hydrogen được đựng trong bình có thể tích là 4 lít. Cho khối lượng mol của khí Hydrogen là  $2 \text{ gam/mol}$ , cho hằng số Avogadro là  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ , mật độ phân tử của chất khí hydrogen xấp xỉ là  
**A.**  $7,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$  **B.**  $7,5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$  **C.**  $7,5 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$  **D.**  $7,5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$
- Câu 17:** Xét một lượng khí không đổi. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ  $32^\circ \text{C}$  lên đến  $104^\circ \text{C}$  và giữ cho áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,2 lít, cho  $T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$ . Thể tích của lượng khí trước khi tăng nhiệt độ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười) là  
**A.** 6,3 lít. **B.** 5,1 lít. **C.** 0,5 lít. **D.** 1,7 lít.
- Câu 18:** Thả một quả cầu Aluminium (nhôm) có khối lượng 0,10 kg ở nhiệt độ  $100^\circ \text{C}$  vào một bình có chứa nước ở  $25^\circ \text{C}$ . Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của bình nước đều bằng  $35^\circ \text{C}$ . Biết nhiệt dung riêng của Aluminium và nước lần lượt là  $880 \text{ J/(kg.K)}$  và  $4200 \text{ J/(kg.K)}$ . Coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Khối lượng nước trong bình (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm) là  
**A.** 0,34 kg **B.** 0,57 kg **C.** 0,75 kg **D.** 0,14 kg

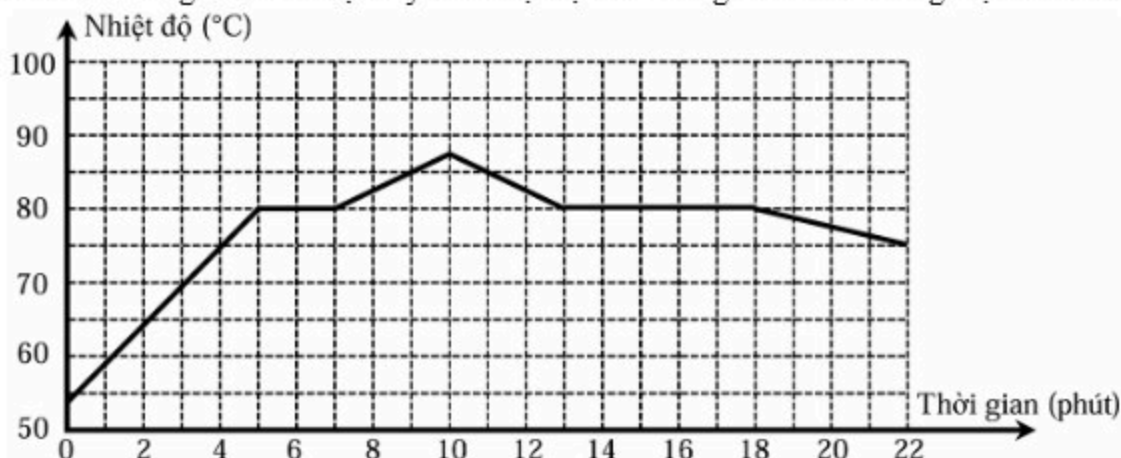
**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Người ta cung cấp cho khối khí đựng trong xilanh một nhiệt lượng  $Q$ . Chất khí nở ra đẩy pit-tông lên. Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh.



- a) Do chất khí nhận nhiệt nên  $Q > 0$ .
- b) Do chất khí thực hiện công nên  $A > 0$ .
- c) Độ biến thiên nội năng của chất khí  $\Delta U = Q + A$ .
- d) Độ biến thiên nội năng  $\Delta U > 0$  thì nội năng của khối khí tăng.

**Câu 2:** Hình vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.



- a) Sự nóng chảy kéo dài 2 phút.
- b) Chất rắn bắt đầu nóng chảy vào phút thứ 7.
- c) Ở nhiệt độ  $80^\circ\text{C}$  chất lỏng này bắt đầu đông đặc.
- d) Thời gian đông đặc kéo dài 8 phút.

**Câu 3:** Một lượng khí lí tưởng xác định có áp suất của khí là  $2,00\text{MPa}$ , số phân tử khí chứa trong thể tích  $1,00\text{cm}^3$  là  $4,84 \cdot 10^{20}$  phân tử. Cho hằng số Boltzmann là  $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ .

- a) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử sẽ tăng theo sự tăng nhiệt độ tuyệt đối.
- b) Nếu tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử khí tăng lên gấp đôi thì áp suất chất khí cũng tăng lên gấp đôi.
- c) Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí bằng  $6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . (Tính theo đơn vị  $10^{-21} \text{ J}$  và kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
- d) Nhiệt độ của khối khí tính theo đơn vị Kelvin bằng  $299 \text{ K}$ . (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

**Câu 4:** Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng trong cylinder được xác định như hình bên dưới. Cho nhiệt độ và thể tích khí ở trạng thái (1) là  $300 \text{ K}$  và  $2 \text{ lít}$ . Biết đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái

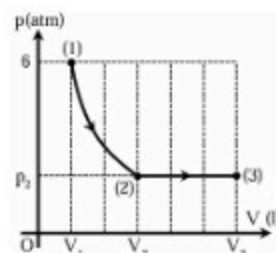
(1) sang trạng thái (2) là một đường hyperbol. Cho  $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$

- a) Khối khí biến đổi đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) và biến đổi đẳng áp từ trạng thái (2) sang trạng thái (3).

b) Áp suất khối khí ở trạng thái (2) là  $2 \text{ atm}$ .

c) Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (3) là  $600^\circ\text{C}$ .

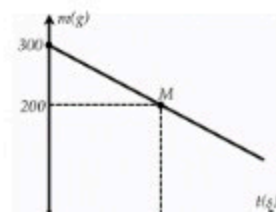
d) Công khối khí thực hiện trong quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) có độ lớn bằng  $1200 \text{ J}$ .



**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Cho hằng số Boltzmann là  $k \approx 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ . Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng ở  $32^\circ\text{C}$  có giá trị là  $X \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . Giá trị của X là (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)?

**Câu 2:** Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất  $1500 \text{ W}$ . Từ các kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời



gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên dưới. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được có giá trị là  $X \cdot 10^6 \text{ J / kg}$ . Xem như hiệu suất quá trình đun là  $100\%$ . Giá trị  $X$  là?

**Câu 3:** Một bình có dung tích  $V = 10$  lít chứa một lượng khí hydrogen bị nén ở áp suất  $p = 50 \text{ atm}$  và nhiệt độ  $7^\circ \text{C}$ . Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ  $17^\circ \text{C}$  và vẫn dưới áp suất như cũ. Tính khối lượng khí đã thoát ra theo đơn vị gam? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười). Biết hằng số khí lí tưởng là  $R = 0,082 \text{ atm / mol} \cdot \text{K}$ ; khối lượng mol của hydrogen là  $M = 2 \text{ g / mol}$ .

**Câu 4:** Một quả bóng cao su chứa khí hydrogen, buổi sáng ở nhiệt độ  $17^\circ \text{C}$  có thể tích  $2900 \text{ cm}^3$ . Thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ  $32^\circ \text{C}$  là bao nhiêu  $\text{cm}^3$ ? Biết  $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$ , coi áp suất khí không đổi.

**Câu 5:** Lượng khí trong xi-lanh nhận một nhiệt lượng  $45 \text{ kJ}$  do được đun nóng, khó giãn ra và thực hiện một công  $25 \text{ kJ}$  ra môi trường xung quanh. Nội năng của khối khí này đã biến thiên một lượng bao nhiêu kilôjun (kJ)?

**Câu 6:** Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của áp suất theo thể tích như hình vẽ bên dưới. Khi áp suất khối khí có giá trị  $6 \text{ atm}$  thì thể tích của khối khí bằng bao nhiêu lít?

